



TJ-MU-10B

Насосно-змішувальний вузол для колектора
теплої підлоги · 210 / 235 мм · 20–43 °C



termojet.com.ua

УВАГА! Перед початком експлуатації ознайомтеся з цією інструкцією. З міркувань безпеки до монтажу й обслуговування виробу допускаються лише особи, які знають її зміст.

Призначення

Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B призначений для монтажу на колектори систем підлогового та радіаторного опалення з міжосьовою відстанню **210 або 235 мм**. Вузол утворює окремий низькотемпературний контур: термостатичний клапан підмішує охолоджений зворотний теплоносій до гарячої подачі й утримує сталу температуру теплоносія, що надходить у петлі теплої підлоги.

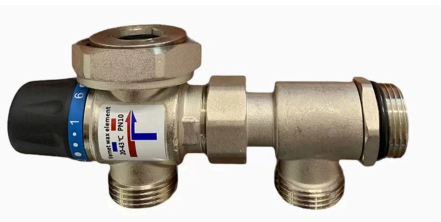
Вузол застосовують на колекторах, для яких потрібна витрата не перевищує **2,5 м³/год**. Регулювання повністю пасивне — без електроживлення, зовнішніх датчиків і капілярних трубок.

Склад комплекту

- термостатичний змішувальний клапан 20–43 °C, Kvs 2,5 м³/год, з восковим термочутливим елементом Vernet;
- накидні гайки для приєднання насоса G1½" з міжосьовою відстанню 130 мм;
- термометр зі шкалою 0–80 °C;
- трійник зворотної лінії із вбудованим **зворотним клапаном**;
- ніпелі підключення 1" до подавальної та зворотної балок колектора.



Верхня частина: термометр і вузол приєднання до подавальної балки



Нижня частина: термостатичний клапан і трійник зі зворотним клапаном

Принцип роботи

Котел або тепловий насос подає теплоносій із температурою, вищою за допустиму для стяжки. Насос вузла безперервно прокачує теплоносій крізь петлі підлоги, а термостатичний клапан порівнює температуру суміші на виході із заданою рукояткою і відповідно змінює співвідношення гарячої подачі та охолодженої зворотки. Восковий елемент розширюється й стискається всередині корпусу клапана і механічно переміщує тарілку клапана — жодного живлення й керування ззовні вузол не потребує.

Циркуляційний насос у комплект не входить — його добирають окремо, див. с. 3.

Технічні характеристики

Діапазон регулювання температури	20–43 °C
Максимальна робоча температура	95 °C (короткочасно 110 °C)
Точність змішування на виході	± 2 °C
Рекомендований робочий тиск	3 бари
Максимальний статичний тиск	10 бар
Максимальний робочий тиск	5 бар
Максимальна різниця тисків між входами	3 бари
Пропускна здатність клапана Kvs	2,5 м³/год
Теплоносії	вода, розчин води з гліколем до 30 %
Приєднання до колектора	зовнішня різьба 1"
Приєднання насоса	G1½", міжосьова 130 мм
Міжосьова відстань вузла	210 або 235 мм
Корпус клапана	латунь CW617N
Рукоятка	нейлон
Ущільнення	EPDM
Термочутливий елемент	восковий, Vernet (Франція)

Добір циркуляційного насоса

Насос у комплект постачання не входить. Вузол розрахований на насоси типорозміру 25-40/130, 25-60/130 або 25-80/130 — з приєднанням G1½" і будівельною довжиною 130 мм. Рекомендовані моделі:

Артикул	Насос
30254013	Termojet AUTO APE 25/40/130
30256013	Termojet AUTO APE 25/60/130
30258013	Termojet AUTO APE 25/80/130

Габаритні розміри

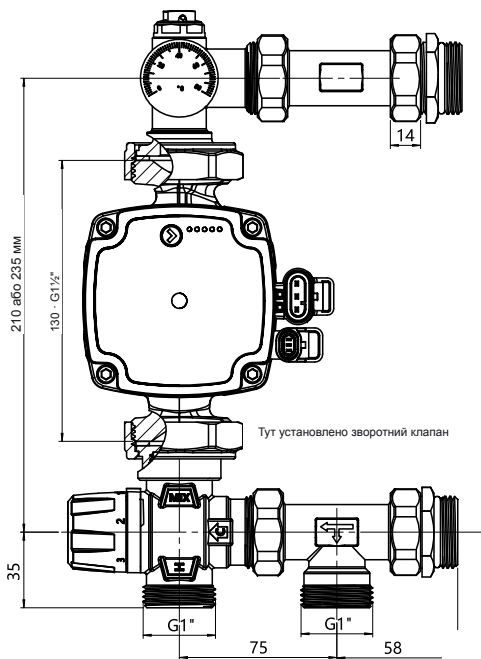


Рис. 1. Вузол у зборі з насосом, мм

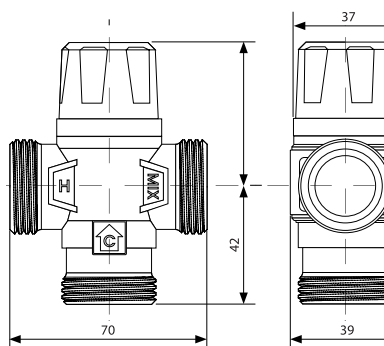


Рис. 2. Термостатичний клапан, мм

Насос на рис. 1 показано умовно — у комплект постачання він не входить.

Приклад застосування

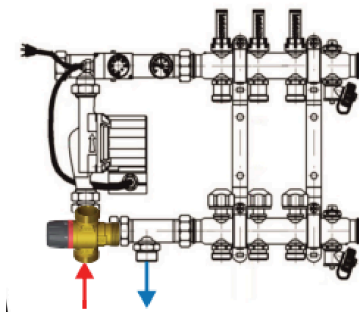
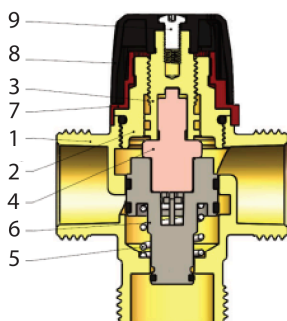


Рис. 3. Вузол утримує сталу температуру подачі в системі підлогового опалення

Будова клапана



1. Корпус клапана: CW617N
2. Тарілка клапана: CW617N
3. Регульований клапан: CW617N
4. Восковий елемент: Vernet
5. Пружина: SUS304
6. Розподільник води: PSU
7. Індикатор положення: нейлон
8. Рукоятка: нейлон
9. Гвинт рукоятки

Регулювання температури

Поз. на шкалі	Температура, °C
до «1» (мінімум)	18
1	20
2	25
3	30
4	35
5	43
6 (максимум)	46

Температуру на виході клапана встановлюють рукояткою за таблицею. Щоб змінити налаштування, розблокуйте рукоятку легким потягуванням угору. Після зміни рукоятку рекомендується знову заблокувати — щоб запобігти випадковому збиванню.

Крапки між цифрами шкали — проміжні положення. Фактична температура подачі залежить іще від температури теплоносія на вході та від витрати в контурі, тому після пуску її звіряють за термометром вузла.

Вказівки з монтажу

- Монтаж виконують кваліфіковані спеціалісти.
- Перед установленням трубопровід очищають від окалини та іржі; для безаварійної роботи потрібен фільтр на вході в систему.
- Напрямок руху теплоносія має збігатися зі стрілками на корпусі.
- Насос установлюють так, щоб його вал був горизонтальним.
- Після монтажу систему випробовують на герметичність.
- Перевірку роботи клапана виконують не рідше ніж раз на 12 місяців.

Застосування важільних газових ключів під час монтажу заборонено.

Виріб підпадає під дію Директиви 2014/68/ЄС щодо обладнання, яке працює під тиском, і згідно зі ст. 4.3 (усталена інженерна практика) не маркується знаком CE.

Відомості про виріб

Найменування	Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Насосно-змішувальний вузол Termojet TJ-MU-10B

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



TJ-MU-10B

Pump and mixing unit for underfloor heating
manifolds · 210 / 235 mm · 20–43 °C



termojet.com.ua

WARNING! Read this manual before putting the product into service. For safety reasons, only persons familiar with its contents may install or service the product.

Application

The Termojet TJ-MU-10B pump and mixing unit is designed for mounting on underfloor and radiator heating manifolds with a port-to-port spacing of **210 or 235 mm**. The unit forms a separate low-temperature circuit: a thermostatic valve blends cooled return water into the hot flow and holds the water entering the floor loops at a constant temperature.

The unit is used on manifolds requiring a flow rate of no more than **2.5 m³/h**. Control is entirely passive — no power supply, no external sensors, no capillary tubes.

Scope of supply

- thermostatic mixing valve 20–43 °C, Kvs 2.5 m³/h, with a Vernet wax thermostatic element;
- union nuts for a G1½" pump with a 130 mm port-to-port length;
- thermometer with a 0–80 °C scale;
- return tee with a built-in **non-return valve**;
- 1" nipples for connection to the flow and return bars of the manifold.



Upper part: thermometer and the connection to the flow bar



Lower part: thermostatic valve and the tee with the non-return valve

How it works

The boiler or heat pump delivers water at a temperature higher than the screed can take. The pump of the unit circulates the water through the floor loops continuously, while the thermostatic valve compares the temperature of the mixed water at the outlet against the value set on the handle and changes the ratio of hot flow to cooled return accordingly. The wax element expands and contracts inside the valve body and moves the valve disc mechanically — the unit needs no power supply and no external control.

The circulating pump is not supplied with the unit — it is ordered separately, see p. 3.

Technical data

Temperature setting range	20–43 °C
Maximum working temperature	95 °C (110 °C short-term)
Mixing accuracy at the outlet	± 2 °C
Recommended working pressure	3 bar
Maximum static pressure	10 bar
Maximum working pressure	5 bar
Maximum pressure difference between inlets	3 bar
Flow coefficient of the valve, Kvs	2.5 m³/h
Medium	water, water with up to 30 % glycol
Connection to the manifold	1" male thread
Pump connection	G1½", 130 mm port-to-port
Port-to-port spacing of the unit	210 or 235 mm
Valve body	CW617N brass
Handle	nylon
Seals	EPDM
Thermostatic element	wax, Vernet (France)

Selecting the circulating pump

The pump is not supplied with the unit. The unit takes pumps of size 25-40/130, 25-60/130 or 25-80/130 — with a G1½" connection and a port-to-port length of 130 mm.

Recommended models:

Part no.	Pump
30254013	Termojet AUTO APE 25/40/130
30256013	Termojet AUTO APE 25/60/130
30258013	Termojet AUTO APE 25/80/130

Dimensions

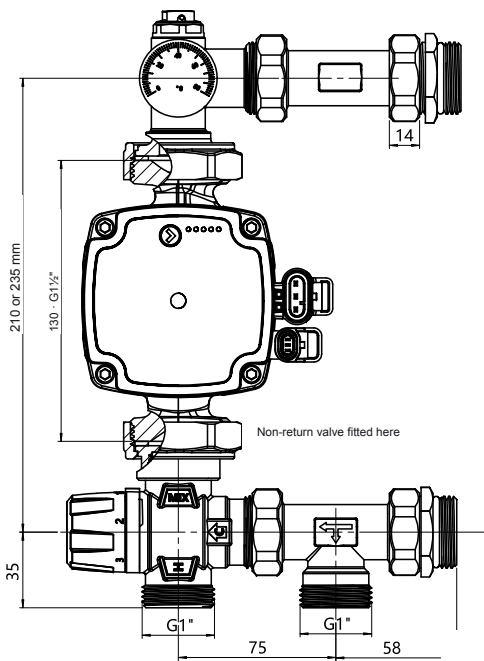


Fig. 1. The unit assembled with a pump, mm

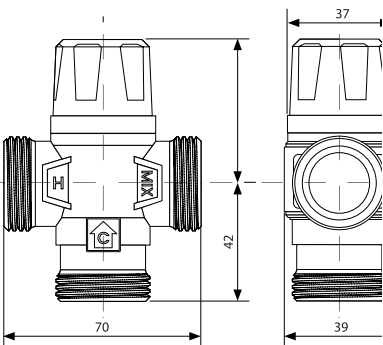


Fig. 2. Thermostatic valve, mm

The pump in Fig. 1 is shown for reference only — it is not supplied with the unit.

Application example

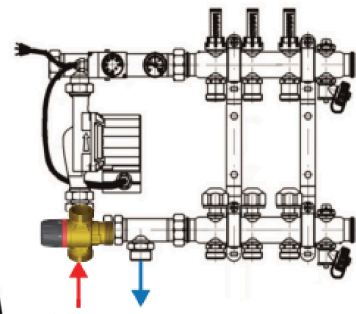
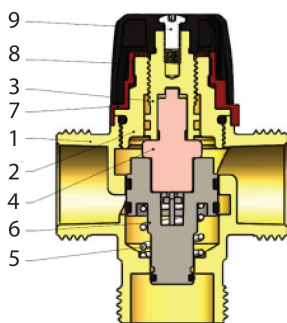


Fig. 3. The unit holds a constant flow temperature in an underfloor heating system

Valve construction



- 1. Valve body: CW617N
- 2. Valve disc: CW617N
- 3. Adjustable valve: CW617N
- 4. Wax element: Vernet
- 5. Spring: SUS304
- 6. Water distributor: PSU
- 7. Position indicator: nylon
- 8. Handle: nylon
- 9. Handle screw

Temperature setting

Scale position	Temperature, °C
below «1» (minimum)	18
1	20
2	25
3	30
4	35
5	43
6 (maximum)	46

The outlet temperature is set with the handle according to the table. To change the setting, release the handle by pulling it gently upwards. After the change, lock the handle again — this keeps the setting from being knocked off accidentally.

The dots between the figures on the scale are intermediate positions. The actual flow temperature also depends on the inlet water temperature and on the flow rate in the circuit, so check it against the thermometer of the unit after commissioning.

Installation notes

- Installation is carried out by qualified trades.
- Before fitting, clean the pipework of scale and rust; a strainer at the system inlet is required for trouble-free operation.
- The direction of flow must match the arrows on the body.
- Fit the pump so that its shaft is horizontal.
- After installation, test the system for leaks.
- Check the operation of the valve at least once every 12 months.

Using pipe wrenches during installation is not permitted.

The product falls under Directive 2014/68/EU on pressure equipment and, in accordance with Art. 4.3 (sound engineering practice), does not carry the CE marking.

Product data

Product	Termojet TJ-MU-10B pump and mixing unit
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiivka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet TJ-MU-10B pump and mixing unit» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet TJ-MU-10B pump and mixing unit

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation